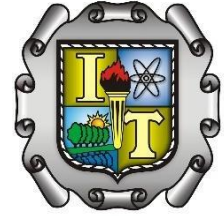




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de Ingeniería de Software

Proyecto:

Primera Iteración

Integrantes:

Jared Xavier Valdés Zavala

Karol Alejandro Amaya Solares

Oscar Daniel Vargas Zamora

Docente: Alejandra Margarita Sánchez Malacara

Saltillo, Coahuila., a

Tabla de contenido

Introducción	4
Marco de Trabajo.....	4
Negocio/Organización Objetivo	5
Fase de Inicio. Modelado del Negocio	7
Tabla de procesos	8
Diagrama de casos de uso del negocio	10
Plan de trabajo del equipo.	10
Minuta de las sesiones de trabajo realizadas y seguimiento de avances programada	11
Minuta 1	11
Minuta 2:	12
Minuta 3:	13
Minuta 4:	14
Herramientas CASE aplicadas en la generación de artefactos	14
Estrategias y recursos aplicados para obtener información	16
Solicitudes presentadas a la Organización Objetivo	16
Documentos proporcionados por la organización Objetivo.....	18
Diagrama de Actividad	21
Reglas/Políticas/Condiciones	25
Identificación de la Problemática	26
Objetivo del proyecto de Ingeniería de Software	26
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.....	29
Definición de actores	33
Definición de casos de uso	33
Diagrama de casos de uso.....	37
.....	37
Especificación de Casos de Uso (Plantilla de coleman)	38
Prototipo de Interfaces del Sistema	75

-CU-01 - Agendar Cita	75
-CU-03 Diagnóstico	77
CU-04 - Generación de Presupuesto.....	77
CU-0C - Registro de Cobro.....	78
CU-03 BIS - Emisión de Garantía.....	79
CU-12 - Inspección Post-Reparación	83
CU-13 - Entrega de Unidad.....	84
Fuentes de información y/o referencias bibliográficas	85
Prototipo de Interfaces del Sistema	5G

Introducción

En el presente documento se encuentra el contenido de nuestro proyecto para la materia de Fundamentos de Ingeniería de Software. Vamos a realizar las bases para nuestro proyecto, planteando la idea sobre la que trabajaremos teniendo en cuenta negocios reales, la finalidad será encontrar la forma de trabajo, así como el desarrollo del mismo.

En el proyecto estaremos desarrollando la automatización de un taller que es dedicado a la reparación de climas de autos, brindando un servicio completo a los clientes para reparar o dar mantenimiento al apartado de climas de sus autos, evaluando fallas y posibles soluciones para dar al cliente solución en sus problemas.

Para ello utilizaremos el siguiente marco de trabajo: Proceso Unificado Racional (RUP, por sus siglas en inglés), el cual, será desglosado en su respectivo espacio en este documento.

Marco de Trabajo

El **Rational Unified Process (RUP)** es una metodología de desarrollo de software **iterativa e incremental**, diseñada para ofrecer una guía estructurada que permita planificar, construir y mantener sistemas de calidad. Fue creada por la empresa **Rational Software** (hoy parte de IBM) y se basa en las mejores prácticas de la ingeniería de software, como el desarrollo guiado por casos de uso, la arquitectura centrada en componentes y la validación continua del producto.

RUP divide el proceso de desarrollo en **cuatro fases principales**:

1. **Inicio (Inception):** Se identifican los objetivos del proyecto, los requerimientos iniciales y la viabilidad del sistema.
2. **Elaboración (Elaboration):** Se definen la arquitectura del sistema y los casos de uso principales; también se planifica el proyecto con mayor detalle.
3. **Construcción (Construction):** Se desarrolla la mayor parte del software, implementando las funcionalidades definidas y realizando pruebas unitarias.
4. **Transición (Transition):** El sistema se entrega a los usuarios finales, se corrigen errores y se prepara el mantenimiento.

Entre sus **principales ventajas**, RUP permite **detectar errores tempranamente** gracias a sus iteraciones, mantiene una **documentación clara y completa**, y facilita la **gestión de riesgos** durante el desarrollo. Además, promueve la **colaboración entre los equipos técnicos y los interesados** del proyecto.

Sin embargo, presenta algunas **desventajas**: puede resultar **costoso y complejo** para proyectos pequeños, ya que requiere personal capacitado y una buena gestión para seguir cada fase correctamente.

En este proyecto se empleará la metodología **RUP** debido a que permite desarrollar el software de forma **ordenada, controlada y adaptable**. Gracias a su enfoque iterativo, se podrá ir **refinando el sistema en cada ciclo**, garantizando que los requerimientos del cliente se cumplan de manera progresiva y verificable.

Durante la fase de **Inicio**, se definieron los objetivos generales del sistema y los requerimientos del cliente. En la fase de **Elaboración**, se modelará la arquitectura y los casos de uso principales. La fase de **Construcción** incluirá la codificación de los módulos, pruebas y la integración del sistema. Finalmente, en la fase de **Transición**, se realizará la entrega, capacitación y mantenimiento inicial.

El uso de RUP en este proyecto permitirá mantener un **equilibrio entre la documentación formal y la flexibilidad práctica**, asegurando que el software desarrollado cumpla con los estándares de calidad y las necesidades del usuario final.

El UML compone un lenguaje para definir una secuencia de artefactos y ayudar en la ejecución de las tareas del sistema a desarrollar, a través de diferentes tipos de diagramas.

El modelo se detalla desde tres perspectivas:

- Dinámica
- Estático
- Práctica

Es en la perspectiva dinámica que compone el ciclo de vida del proyecto, en el que se divide en 4 fases secuenciales, denominadas en: inicio, elaboración, construcción y transición.

Desde un punto de vista estático, el RUP se enfoca en las actividades que se llevan a cabo durante el ciclo de vida del proyecto, estas actividades se denominan workflows.

Finalmente, la visión práctica del proceso consta de buenas prácticas de proceso, que son las recomendaciones del método para que todas las actividades se preparen de la mejor manera.

Negocio/Organización Objetivo

Nombre: AC AUTOCLIMAS

Descripción: El negocio fue inaugurado por el jefe Carlos Amaya, lleva funcionando desde el año 2014 ubicado en la calle Libertad #1930 en la colonia Bellavista con código postal de 25060.

Fase de Inicio. Modelado del Negocio

Descripción del negocio

El taller es dedicado a la reparación de aire acondicionado automotriz, primero el cliente se comunica con los técnicos del taller para preguntar cuando hay citas disponibles para llevar el vehículo, ya sea de manera presencial o por vía mensajes/llamadas. Los técnicos le dicen al cliente el día pueden presentarse en el taller para dejar el vehículo y tomarles datos.

Datos que se toman al cliente al llegar al día acordado:

- Nombre del cliente.
- Número de teléfono del cliente.
- Marca del vehículo.
- Año del vehículo.
- Qué fallas relacionadas al aire acondicionado ha presentado el vehículo, para así facilitarles el trabajo a los técnicos y que ellos puedan saber por dónde va la falla.

Luego de haber anotado todo esto en un cuaderno, se le da una cita, puede ser de manera presencial o por celular (llamadas/WhatsApp), una tarjeta al cliente para que pueda comunicarse con el taller en dado caso de ser necesario, y se le da un tiempo estimado de respuesta para informarle lo que tiene el vehículo.

Una vez hecha la cita el cliente deja su vehículo con su respectiva llave en el taller para luego acomodarlo y trabajarlo. Cuando llega el momento de revisar el vehículo, y se encuentra la falla, se procede a generar un diagnóstico/cotización para anotarlo en el cuaderno y ahí hacer la cuenta de lo que se va a gastar en la reparación (piezas, carga de gas, mantenimiento, mano de obra etc.) Esta información se le comunica al cliente por llamada o WhatsApp y plantearle la solución para que sea aprobada, para así dar paso a la reparación de la unidad.

Una vez terminado el trabajo procede a revisarse nuevamente el vehículo, esto para confirmar que ya no existan fallas, o haya surgido una nueva, en dado caso de que se encuentre alguna, hay que anotar en el cuaderno una cotización nueva, sumándole la anterior que se hizo, para así notificarle al cliente. Si no se encuentra ninguna falla después de la revisión final, en dado caso de que si, se le notifica al cliente que su vehículo ya quedó listo y que puede pasar por él. Una vez el cliente llegue al taller, se para ver si aprueba una nueva reparación en la unidad y si no se encuentra una falla, se procede a hacer el cobro del servicio al cliente, ya sea en efectivo o transferencia bancaria. Posteriormente se le hace entrega de una garantía dependiendo del tipo de servicio que se haya realizado en el vehículo para prevenir y asegurar posibles futuras fallas en el trabajo realizado. Una vez entregada la

garantía se realiza el cobro, ya sea pago en efectivo o por transferencia bancaria; así mismo también se le da una nota de garantía para futuras fallas que pueda presentar el vehículo en la zona en donde se trabajó, en donde la nota lleva los siguientes datos:

- Nombre del cliente.
- Vehículo que se reparó.
- Fecha del servicio.
- Kilometraje que tenía en el día de la reparación.
- Tiempo de garantía (o kilometraje estimado).
- Costo total que se pagó.

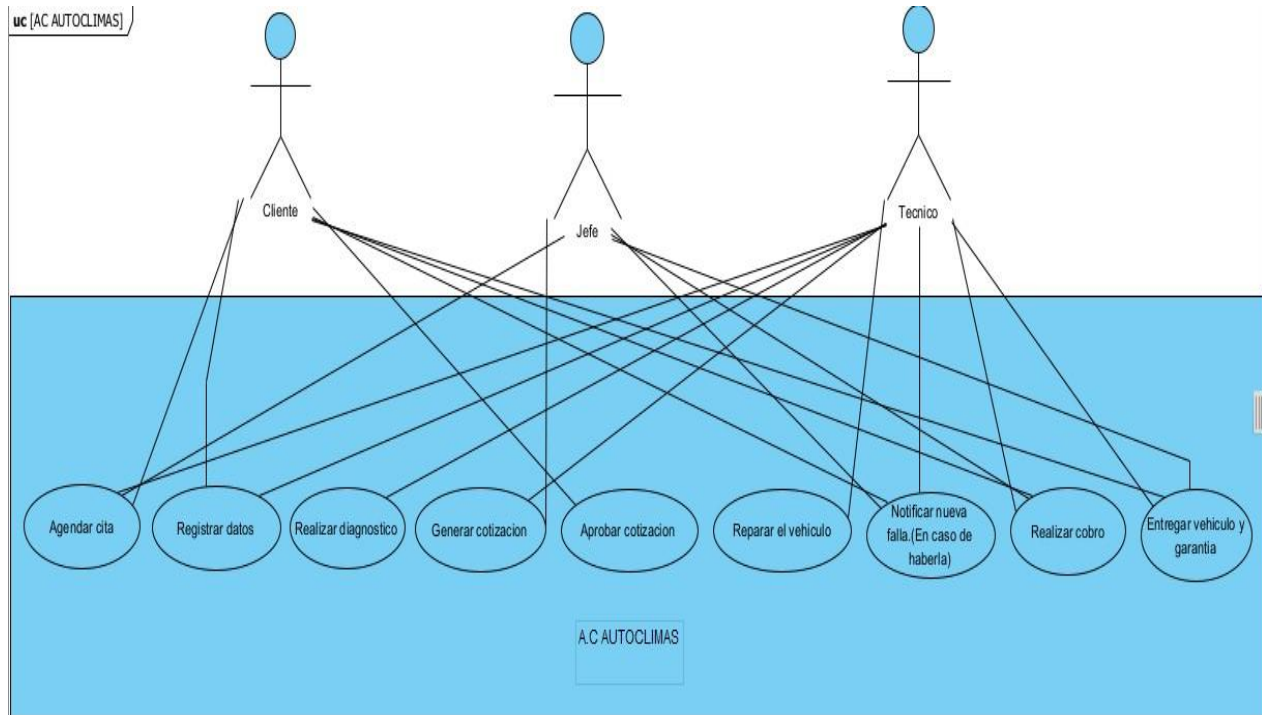
Una vez que se entrega la garantía y el pago está hecho, se le entrega el carro al cliente.

Tabla de procesos

Proceso	Actividad	Actores
Generación de cita	El cliente se comunica ya sea vía telefónica, de manera presencial o por mensaje con el taller para verificar un día y hora disponible para dejar el vehículo. Generar cita al auto y cliente, puede ser de manera presencial o por celular (llamadas/WhatsApp)	Técnico Cliente Jefe
Toma de datos	Al llegar el día de la cita se le toman diversos datos al cliente como identificadores para reconocer al cliente como nombre y número celular y la marca, año, modelo y fallas que tiene en el clima.	Técnico Cliente
Diagnóstico	Después de conocer los datos del carro se le da un tiempo de espera para indicarle lo que tiene el vehículo.	Técnico
Presupuesto	Una vez encontrada la falla se desglosa lo que va a ser necesario y poder generar	Técnico Jefe

	un costo total, así mismo el tiempo que tardara en arreglarse el vehículo para informarle al cliente. Se le genera un presupuesto a la falla que se encontró	
Aprobación	Los técnicos o el jefe se comunican con el cliente para hacerle saber la falla, costo y tiempo de espera, y esperar una respuesta para ver si el cliente aprueba la reparación.	Técnico Cliente Jefe
Reparación	Cuando se da la aprobación, se comienza a reparar la parte de la falla. Una vez terminada la reparación, se vuelve a revisar que el clima del carro ya esté en correcto funcionamiento, para prevenir una falla de último momento.	Técnico
Cobro	Una vez terminado el trabajo, servicio correctamente se le avisa al cliente que puede pasar por el vehículo para así proceder a hacer el cobro, ya sea por pago en efectivo, o transferencia bancaria o efectivo.	Técnico Jefe Cliente
Entrega de garantía y auto.	Una vez que el cobro fue hecho, se hace entrega de una garantía al cliente donde el tiempo válido se marca según el tipo de servicio que se haya llevado a cabo, junto con sus datos del vehículo que se reparó. Luego de esto se le entrega el carro al cliente	Técnico Cliente Jefe

Diagrama de casos de uso del negocio



Anexos

Plan de trabajo del equipo.

Este plan planteará la forma de división de trabajo en nuestro equipo para la realización de la primera iteración del proyecto de fundamentos de ingeniería de software

Disciplina	Flujo de trabajo	Actividad a realizar	Quién lo realiza y fecha	Resultado esperado
Planteamiento del negocio	Definir el negocio	Elegir el negocio para el proyecto	Todo el equipo / 28/09/2025	Negocio aprobado
Modelado del negocio	Acercamiento con el negocio	Conocer las actividades del negocio	Todo el equipo / 28/09/2025	Actividades del negocio
Modelado del negocio	Definición del problema	Definir el problema a solucionar del negocio	Todo el equipo / 28/09/2025	Problema a resolver
Documentación del proyecto	Redactar introducción	Documentar la introducción del proyecto	Jared-Alejandro / 08/10/2025	Introducción del proyecto
Documentación del proyecto	Redactar Marco de trabajo del proyecto	Elaborar el marco de trabajo del proyecto	Jared-Alejandro / 08/10/2025	Marco de trabajo del proyecto
Documentación del proyecto	Descripción del negocio	Plantear la descripción del negocio	Jared-Alejandro / 08/10/2025	Descripción del negocio
Modelado del negocio	Identificación de actores y procesos	Determinar los actores y procesos del negocio	Jared-Alejandro / 08/10/2025	Actores y procesos
Modelado del negocio	Tabla de procesos	Elaborar la tabla de procesos del negocio	Todo el equipo / 14/10/2025	Tabla de procesos del negocio
Modelado del negocio	Diagrama de casos de uso	Hacer diagrama de casos de uso	Alejandro / 23/10/2025	Diagrama de casos de uso del negocio
Gestión del proyecto	Plan del trabajo del equipo	Gestionar el trabajo entre todo el equipo	Jared / 10/10/2025 - 24/10/2025	Gestionar el plan de trabajo del equipo
Gestión del proyecto	Minutas y reuniones con el negocio	Redactar las minutas y reuniones que se llevaron	Alejandro / 10/10/2025 - 22/10/2025	Redacción de minutas y reuniones
Documentación del negocio	Anexos	Ingresar los anexos de fuentes consultadas	Jared / 14/10/2025	Anexos integrados
Documentación del negocio	Herramientas CASE	Hacer redacción de las herramientas CASE usadas	Alejandro / 23/10/2025	Herramientas CASE especificadas
Documentación del negocio	Documentos entregados por el negocio	Ingresar documentos que proporcionó el negocio	Todo el equipo / 23/10/2025	Documentos agregados
Cierre	Entregar primera iteración	Proceder a entregar la primera iteración	Todo el equipo / 24/10/2025	Primera iteración entregada
Elaboración de diagramas	Elaborar los diagramas necesarios del negocio	Realizar por actividad cada diagrama requerido	Todo el equipo 04/10/2025	Diagramas Listos
Identificar las entidades del negocio	Identificar y Describir las entidades del negocio	Realizar las entidades del negocio	Alejandro 12/10/2025	Identificación de las entidades del nego
Registrar las reglas, políticas y condiciones	Definir las 3 partes del negocio	Buscar y definir las 3 partes del negocio	Alejandro 12/10/2025	Reglas, políticas y condiciones
Identificar la problemática	Encontrar la problemática	Plantear el problema del negocio	Jared 25/10/2025	Definir el problema del negocio
Objetivo del proyecto	Describir el objetivo del proyecto	Plantear el objetivo que tiene nuestro proyecto	Jared 25/10/2025	Plantear nuestro objetivo de proyecto
Matriz de requerimientos	Elaborar la matriz de requerimientos	Realizar la matriz de requerimientos del proyecto	Todo el equipo 15/11/2025	Tener la matriz de requerimientos
Entrega de segunda iteración	Entregar segunda iteración	Hacer entrega de la segunda iteración	Todo el equipo 18/11/2025	Segunda iteración entregada

Minuta de las sesiones de trabajo realizadas y seguimiento de avances programada

Minuta 1

MINUTA DE REUNIÓN	
Fecha:	28 septiembre 2025
Hora:	13:00 pm
Lugar:	Aula R3, Edificio de Sistemas y Computación, Campus Boilot, Instituto Tecnológico de Saltillo
Asistentes:	• Ing. Alejandra Margarita Sánchez Malacara • Jared Xavier Valdés Zavala • Alejandro Amaya Solares
1. Orden del día	
1. Presentación de los integrantes: Asistimos Alejandro Amaya y Jared valdés el día 28 de septiembre con la ing. Alejandra en el aula r3 2. Presentación de las propuestas de proyecto: Presentamos las propuestas que teníamos en mente. Alejandro por su parte menciona la de un negocio de reparación de climas de autos, la idea presentada por Jared Valdés que fue	

propuesta por Daniel Vargas fue sobre una plataforma de aprendizaje y la propuesta de Jared Valdés fue acerca de una liga de futbol.
2. Desarrollo de la Reunión
Al presentar las propuestas la ing. Alejandra nos asesoró para ver las oportunidades y problemas que podían presentar cada una de ellas, la de la plataforma de aprendizaje y la liga de futbol no contaban con buena fundamentación ya que no eran de existencia previa por lo cual sería difícil llevarlas a cabo, caso contrario del taller de reparación de climas
3. Acuerdos y Conclusiones
<i>Llegamos a la conclusión de que la opción más viable era sobre el taller de climas pues el negocio existía y tenía buen fundamento.</i>

Minuta 2:

MINUTA DE REUNIÓN	
Fecha:	28 septiembre 2025
Hora:	20:00 pm
Lugar:	Calle Libertad #1930 Colonia Bellavista
Asistentes:	• Carlos Uvaldo Amaya Camacho ○ Karol Alejandro Amaya Solares ○ Jared Xavier Valdés Zavala ○ Oscar Daniel Vargas Zamora
4. Orden del día	
1. Presentación de los con el dueño: presentamos al dueño Carlos Uvaldo Amaya Camacho la idea del proyecto para justificar la investigación del negocio, mostrando el objetivo o pensamiento a trabajar acerca de su negocio donde nos interesaría el como maneja las citas.	
5. Desarrollo de la Reunión	
Ante la presentación de la idea el dueño se presto para brindar informacion acerca del negocio, explicando el paso a paso del proceso, el como se manejan y generan las citas, el diagnóstico, la revisión del auto, cuando se cobra y entrega el auto, se croboro las anotaciones que tenian en su cuaderno y se autorizo para usar datos de taller en el proyecto	
6. Acuerdos y Conclusiones	

En conjunto con el dueño del taller determinamos que existe una gran oportunidad de mejora en la agenda y manejo de citas por lo que el proyecto era bastante viable y bueno para ambas partes

Minuta 3:

MINUTA DE REUNIÓN	
Fecha:	29 Octubre 2025
Hora:	12:00 pm
Lugar:	Aula R3, Edificio de Sistemas y Computación, Campus Boilot, Instituto Tecnológico de Saltillo
Asistentes:	• Ing. Alejandra Margarita Sánchez Malacara ○ Karol Alejandro Amaya Solares ○ Jared Xavier Valdés Zavala ○ Oscar Daniel Vargas Zamora
7. Orden del día	
1. Presentación de los integrantes: nos presentamos los 3 integrantes del equipo con la Ingeniera Alejandra Margarita Sánchez Malacara a las 12 del medio día en el aula r3 del edificio de sistemas. 2. Se nos presentó la revisión y correcciones necesarias de nuestro proyecto de software	
8. Desarrollo de la Reunión	
Al ver nuestra revisión y correcciones necesarias del proyecto emitidas por la Ingeniera Alejandra Sánchez detectamos las fallas que tuvimos en el desarrollo del mismo así mismo cosas que mejorar para poder dejar de forma efectiva nuestro proyecto	
9. Acuerdos y Conclusiones	
En conjunto llegamos a la conclusión de que cosas complementaríamos y sobrescribiríamos para poder afinar el proyecto y permitir que sea funcional más adelante.	

Minuta 4:

MINUTA DE REUNIÓN	
Fecha:	25 noviembre 2025
Hora:	12:00 pm
Lugar:	Aula R3, Edificio de Sistemas y Computación, Campus Boilot, Instituto Tecnológico de Saltillo
Asistentes:	• Ing. Alejandra Margarita Sánchez Malacara ○ Karol Alejandro Amaya Solares ○ Jared Xavier Valdés Zavala ○ Oscar Daniel Vargas Zamora
7. Orden del día	
3. Presentación de los integrantes: nos presentamos los 3 integrantes del equipo con la Ingeniera Alejandra Margarita Sánchez Malacara a las 12 del medio día en el aula r3 del edificio de sistemas. 4. Recibimos correcciones para nuestra iteración entregada previamente	
8. Desarrollo de la Reunión	
La ingeniera nos enseñó las fallas y deficiencias que tenía nuestra iteración, mostrando posibles consecuencias que nos darían por lo que se nos indicó lo que teníamos que corregir posteriormente a la reunión	
9. Acuerdos y Conclusiones	
Estuvimos de acuerdo en las cosas que teníamos que solucionar en nuestra iteración para de esta forma evitar contratiempos o dificultades futuras.	

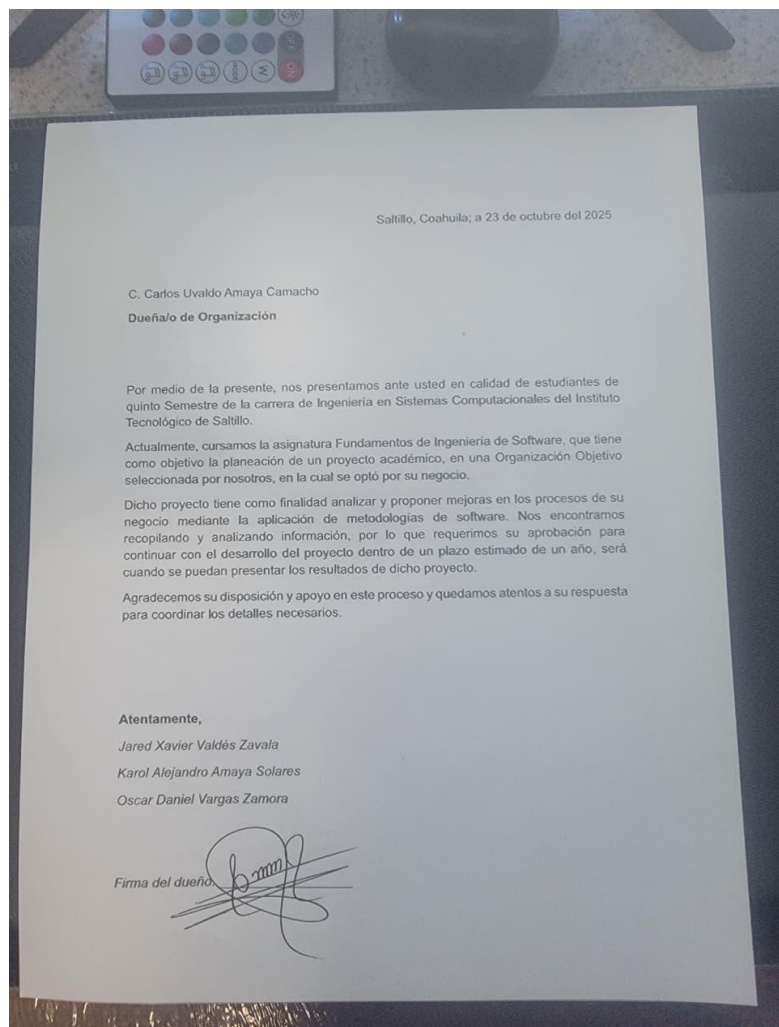
Herramientas CASE aplicadas en la generación de artefactos

Herramienta	Uso en el proyecto	Descripción
-------------	--------------------	-------------

Visual Paradigm	Diagramas UML	Se utilizó para generar el diagrama de casos de uso del negocio con notación estándar UML, facilitando el modelado y documentación del sistema.
Microsoft Word	Redacción del documento	Edición del PDF del proyecto: corrección, formato, incorporación de imágenes y tablas.
WhatsApp	Comunicación y organización	Coordinación del equipo, envío de archivos, acuerdos de sesiones y seguimiento del plan de trabajo.
Microsoft Excel	Crear plan de trabajo del equipo.	Se usó Excel para aprovechar su acercamiento a tablas y poder plasmar correctamente el plan de trabajo del equipo.

Estrategias y recursos aplicados para obtener información

Solicitudes presentadas a la Organización Objetivo



Saltillo, Coahuila; a 23 de octubre del 2025

C. Carlos Uvaldo Amaya Camacho

Dueña/o de Organización

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su apoyo en la obtención de información relevante sobre los procesos de su organización, con el propósito de desarrollar un análisis detallado dentro de nuestro proyecto.

La información requerida se utilizará exclusivamente con fines académicos y se manejará de manera confidencial. Dicha información incluye, pero no se limita a, documentación de procesos, estructura organizativa, y cualquier otro dato que pueda contribuir al análisis y mejora de los procesos de su negocio.

Agradecemos su disposición y apoyo en este proceso y quedamos atentos a su respuesta para coordinar los detalles necesarios.

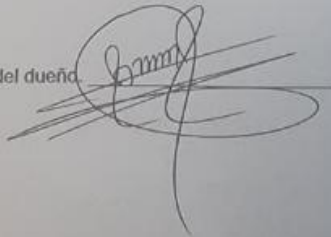
Atentamente,

Jared Xavier Valdés Zavala

Karol Alejandro Amaya Solares

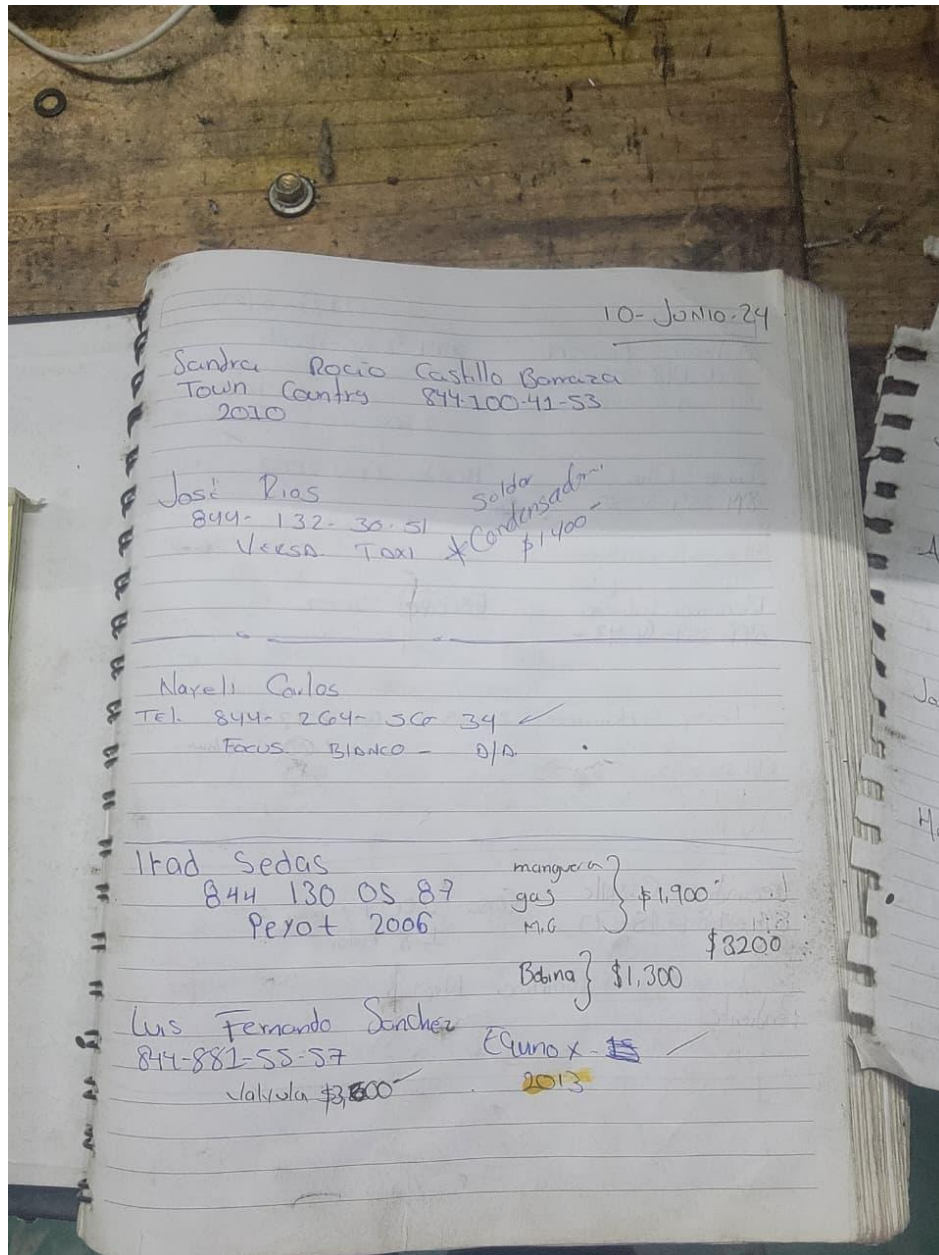
Oscar Daniel Vargas Zamora

Firma del dueño.



Documentos proporcionados por la organización

Objetivo



 **A.C. AUTOCLIMAS**
Carlos Urquiza Amoreira Carrascho
Libertad #1930 Cal. Bellavista, Sucre, Cochabala.
Tel. 844.101.23.68
R.F.C. AACCB00619-E19

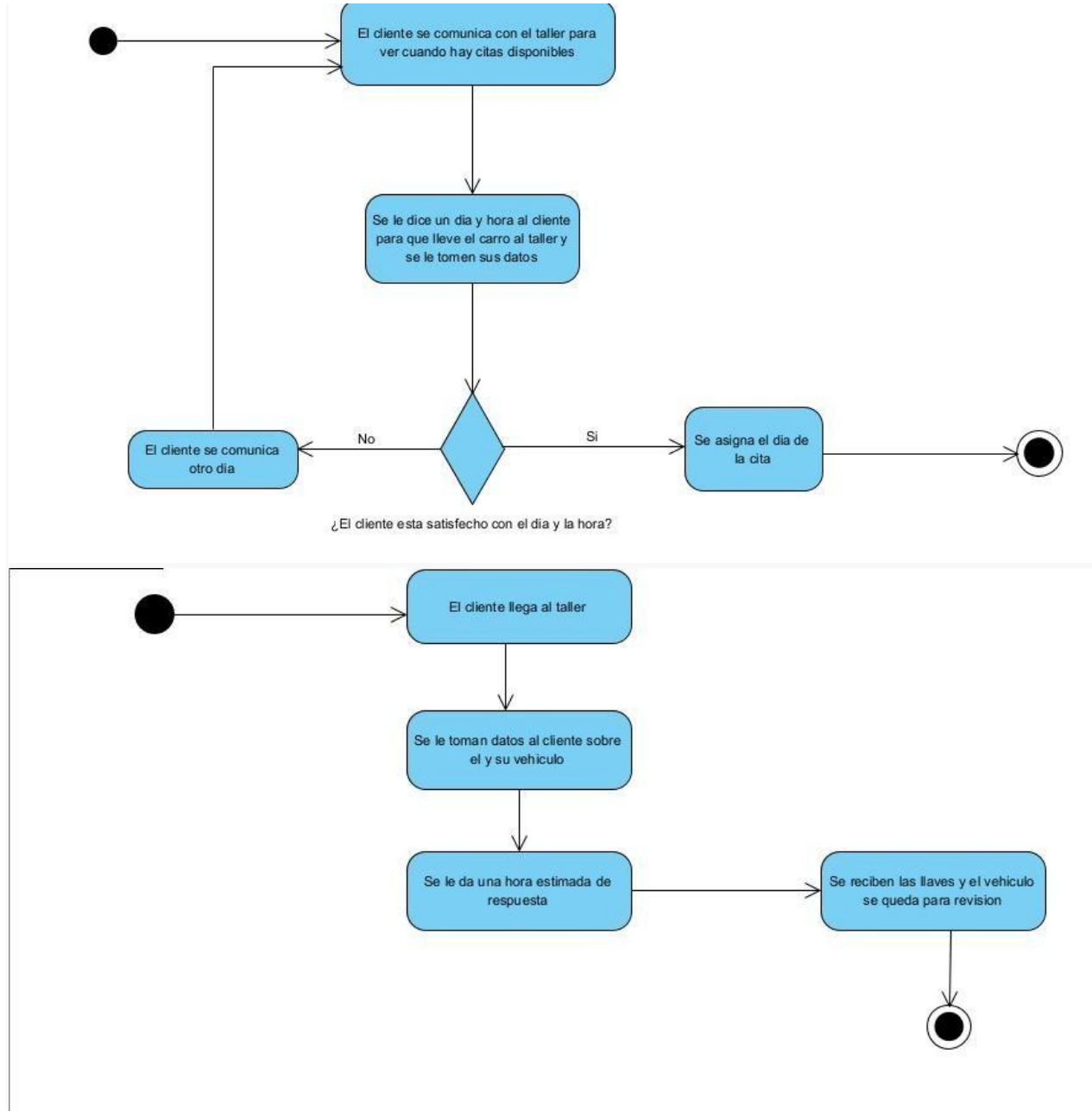
Person: Sandra Peña F-1332
Phone: 844-1760176 Address: Avenida 20 Date: 15/09/25

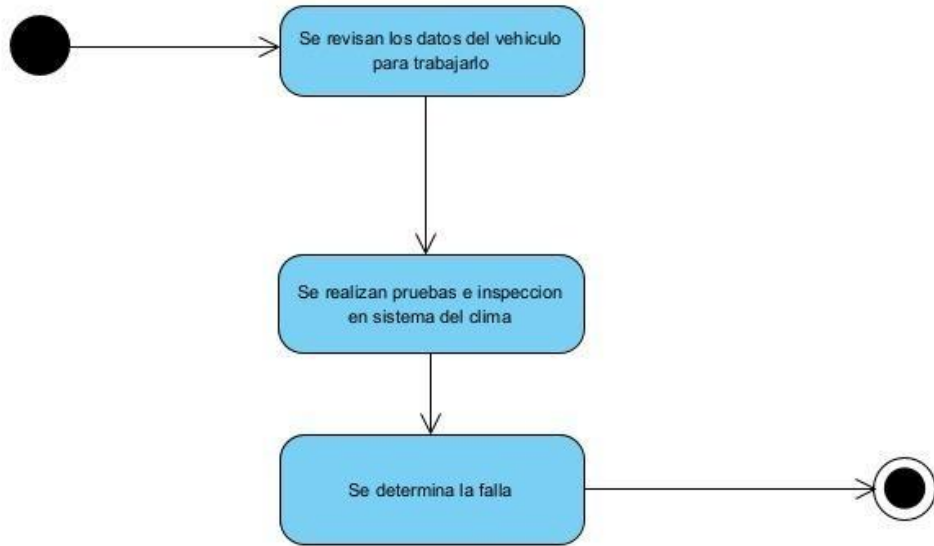
1 Condensador Nro
Cias. M.O.
Linea ala.



OBSERVACIONES:	ANTICIPO \$	3,200	RESTO \$	3,200
TOTAL \$6,400				

Diagrama de Actividad

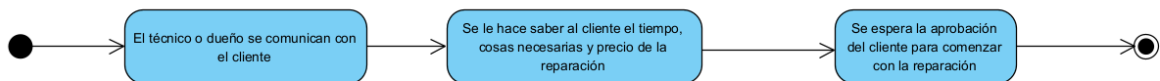




Presupuesto



Aprobación



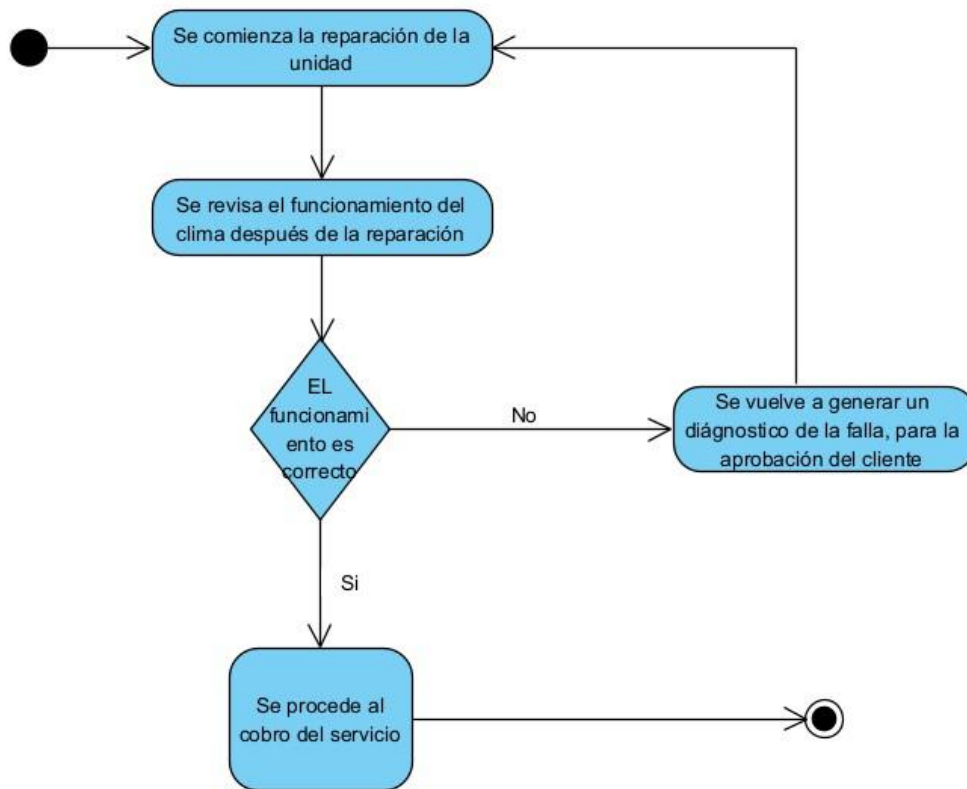


Diagrama de actividad:
Cobro

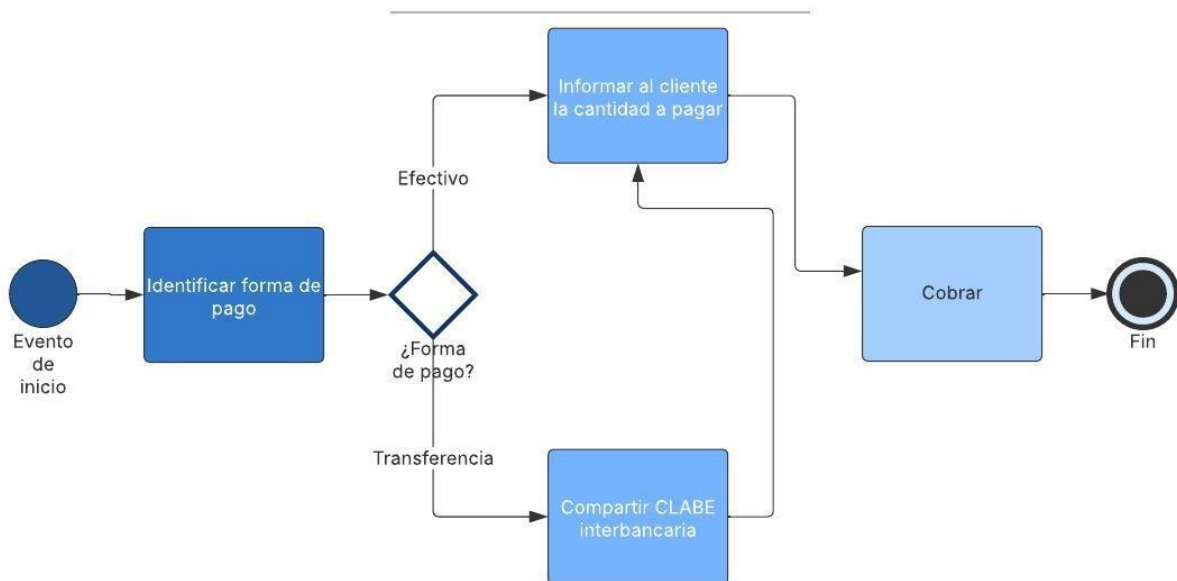
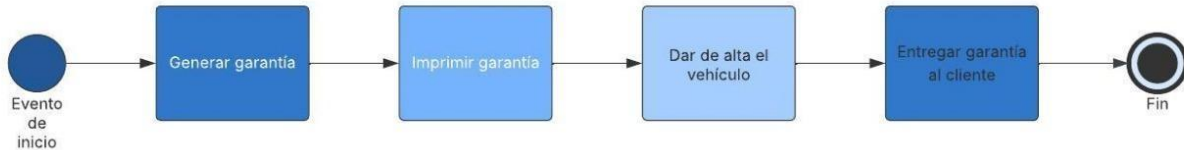


Diagrama de actividad:
Entrega de garantía y vehículo



Entidades del Negocio

Proceso del negocio	Artefactos usados	Artefactos creados
Generación de cita	- Teléfono / WhatsApp - Comunicación presencial	- Registro de cita (día y hora)
Toma de datos	- Cuaderno / libreta - Información proporcionada por el cliente	- Ficha de datos del cliente (nombre, teléfono) - Ficha del vehículo (marca, año, fallas)
Diagnostico	- Vehículo del cliente - Herramientas de revisión - Anotaciones previas	- Resultado del diagnóstico - Identificación de la falla
Presupuesto	- Información del diagnóstico - Lista de precios de piezas, gas, mano de obra	- Presupuesto / cotización total - Tiempo estimado de reparación
Aprobación	- Cotización enviada al cliente - WhatsApp / llamadas	- Aprobación o rechazo del cliente - Registro de autorización
Reparación	- Herramientas del taller - Piezas necesarias - Diagnóstico aprobado	- Reparación realizada - Anotaciones de revisión final (si hubo nueva falla)
Cobro	- Presupuesto final - Métodos de pago (efectivo/transferencia)	- Registro de pago - Nota de servicio
Entrega de garantía y auto	- Garantía del servicio - Información previa del servicio	- Documento de garantía (nombre, vehículo, fecha, kilometraje, tiempo de garantía, costo) - Entrega del auto

Reglas/Políticas/Condiciones

1. Puntualidad y Responsabilidad en el Servicio

- El personal deberá cumplir con los tiempos acordados para citas, diagnósticos y entregas.
- Cualquier retraso deberá notificarse oportunamente al cliente, explicando la causa y actualizando el tiempo estimado.
- Los compromisos asumidos con el cliente serán atendidos con seriedad y profesionalismo

2. Responsabilidad Profesional

- Cada técnico será responsable del trabajo asignado, asegurando que se realice conforme a los estándares del taller.
- Se debe garantizar la correcta revisión del vehículo antes y después de la reparación.
- Toda labor deberá realizarse siguiendo las medidas de seguridad aplicables.

3. Honestidad en la Atención

- Se informará al cliente únicamente sobre fallas reales y necesarias en su vehículo.
- Los costos presentados deberán ser transparentes, desglosando piezas, mano de obra y servicios adicionales.
- No se permitirá la alteración de precios sin justificación ni manipulación de información para beneficio propio.

4. Respeto y Atención al Cliente

- El personal deberá mantener una actitud respetuosa, amable y profesional en todo momento.
- Se atenderán dudas y solicitudes del cliente proporcionando información clara y confiable.
- No se tolerarán actitudes groseras, desconsideradas o prepotentes.

5. Cuidado y Respeto por la Propiedad del Cliente

- Todo vehículo recibido deberá ser tratado con cuidado, asegurando que no se dañe ninguna de sus partes.
- Las llaves, objetos personales y accesorios del auto deberán ser resguardados de forma segura.
- No está permitido el uso del vehículo del cliente para fines ajenos al servicio.

6. Privacidad y Confidencialidad de Datos

- Los datos personales del cliente (nombre, teléfono, vehículo, historial de servicio, etc.) serán utilizados exclusivamente para la gestión del servicio.
- Queda estrictamente prohibido compartir información del cliente con terceros sin autorización.
- Se mantendrá un registro seguro y confidencial de todos los datos proporcionados.

7. Política de Garantías

- Toda reparación contará con un periodo de garantía dependiendo del tipo de servicio realizado.
- La garantía cubre únicamente fallas relacionadas con la reparación previamente efectuada.
- El cliente deberá presentar la nota de garantía para validar cualquier reclamo.

Identificación de la Problemática

El taller dedicado a reparación de climas en automóviles atiende un constante número de clientes que llegan esperando un buen servicio y atención, pero al observar la formas de trabajo del taller nos dimos cuenta que no se cuenta con una organización como tal, si no que todo se hace al momento y de forma manual lo que llega a generar confusiones y retrasos pues al llevar todo de forma escrita y sin registros funcionales generan trabajo de más para poder tener una buena organización en el taller.

Con la forma de trabajo del taller nos dimos cuenta que no tenía una gran organización y esto debido mayormente a la falta de actualización en como se atendían a los clientes, pues solo quedaba en tener un cuaderno y tratar de llevar un control solo con eso lo que no es de lo más óptimo pues no tiene seguridad para los clientes y no da el control de lo que debería ser un ambiente laboral controlado para darle al cliente la tranquilidad de que su unidad ser trabajada con el correcto tiempo y costos.

Por esto mismo creemos que es un problema existente el hecho de que no se cuente con un sistema optimizado para manejar el desarrollo del trabajo, dando deficiencia en trabajos y recursos.

Objetivo del proyecto de Ingeniería de Software

Desarrollar un sistema de software que permita automatizar y optimizar la gestión de citas, diagnósticos, presupuestos, reparaciones, cobros y garantías del taller “AC AUTOCLIMAS”, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores manuales y ofrecer un servicio más rápido y confiable a los clientes.

Objetivos específicos

1. Digitalizar el registro de citas para evitar pérdidas de información y permitir un control preciso del calendario.
2. Crear un módulo para registrar los datos del cliente y del vehículo, estandarizando la captura y reduciendo la duplicidad de información.
3. Automatizar la generación y almacenamiento de diagnósticos, presupuestos y tiempos estimados, asegurando claridad y trazabilidad del proceso.

4. Implementar un historial de reparaciones por vehículo, permitiendo consultas rápidas y precisas.
5. Simplificar el proceso de aprobación de trabajos, registrando la autorización del cliente de forma digital.
6. Incorporar un registro de cobros que permita documentar los pagos realizados y sus métodos.
7. Generar notas de garantía automáticamente, indicando su vigencia y condiciones.
8. Generar reportes mensuales del negocio, incluyendo citas atendidas, ingresos, fallas más comunes y tiempos promedio de reparación.
9. Asegurar la confidencialidad de los datos, cumpliendo con políticas internas de protección de información

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS.

Proyecto	Software para taller de climas de carros	Versión	1.0	Fecha	16 nov. 25
Negocio/Organización	Taller de climas “AC AUTOCLIMAS”	Versión		Fecha	

Actor	Requerimientos De usuario	Requerimientos del sistema			
		CveRF	Funcional	CveRNF	No Funcional
Técnico	El técnico debe poder generar una cita que se acuerda con el cliente, ya sea vía WhatsApp o presencial.	RF01	Se debe poder registrar la cita que se acordó con el cliente para poder reservar el día y fecha para el cliente.	RNF01	Se debe almacenar la fecha exacta de la cita.
	Debe poder registrar los datos del cliente junto a los datos del carro como el modelo, año, marca y fallas que presenta	RF02	Se debe poder registrar al cliente junto a los datos identificadores para cada cita.	RNF02	Los datos deben guardarse de forma automática

		RF03	Los datos de los clientes deben poder ser consultables.	RNF03	Los datos se pueden ver de forma clara
	El técnico debe poder generar diagnósticos conforme las fallas de los carros	RF04	Debe poder generar un diagnóstico detallado del carro	RNF04	El diagnostico se debe poder guardar
		RF05	Debe poder hacer un presupuesto para la reparación del carro	RNF05	Se debe guardar el precio del presupuesto
		RF06	Debe poder hacer una estimación del tiempo que se tardara la reparación	RNF06	El rango del tiempo puede ser de semanas hasta horas
	Debe poder registrar inspecciones post-reparación	RF07	Debe poder registrar la correcta reparación del carro.	RNF07	
		RF08	Se debe poder registrar fallas inesperadas.	RNF08	Se debe poder registrar un nuevo presupuesto para la falla inesperada.
	Debe poder emitir una garantía según el trabajo realizado	RF09	Debe permitir generar y registrar una garantía para el cliente, asociado al servicio que se haya	RNF09	La garantía debe incluir: - Fecha de emisión. - Tiempo de vigencia (en días, meses

			realizado en el auto.		o kilometraje) - Condicion s aplicables.
Jefe/du o	El jefe debe poder consultar las citas en proceso, espera y finalizadas.	RF10	El sistema debe permitir visualizar el estatus de todas las citas (pendientes, en proceso y finalizadas).		
	El dueño debe poder registrar el cobro de un servicio	RF11	El sistema debe registrar el cobro de un servicio		
	Debe poder registrar la entrega de unidades a los clientes	RF12	El sistema debe permitir registrar la entrega de las unidades a los clientes.		
	Debe poder generar reportes del negocio para consultar presupuestos	RF13	El sistema debe generar reportes del negocio en formato digital (PDF o pantalla), incluyendo información presupuestos emitidos y cobros en un	RFN10	Los reportes deben generarse por periodo mensual y ser exportables a PDF.

			periodo determinado.		
	Debe poder generar reportes del negocio para consultar garantías	RF14	El sistema debe generar un reporte de las garantías generadas.		
	Debe poder generar reportes del negocio para consultar reparaciones	RF15	El sistema debe generar un reporte de las reparaciones que se hayan hecho.		
	El sistema debe permitir consultar el historial de servicios por cliente o por vehículo.	RF16	El sistema debe permitir consultar el historial de servicios por cliente o por vehículo.		

Definición de actores

Actor	Jefe
Formación	
Actividades	Consulta citas que estén en proceso, espera o finalizadas además registra entrega de unidades, así como cobro de los servicios y genera reportes del negocio para ver presupuestos, garantías, reparaciones, etc.

Actor	Técnico
Formación	
Actividades	Genera citas y registra los datos de los clientes además de hacer diagnósticos sobre las fallas de los carros, también hace registro de inspecciones después de la reparación y genera garantías después de reparar cada unidad.

Definición de casos de uso

Identificación	RF01
Nombre	Agendar citas
Descripción	Da al técnico la capacidad de agendar una cita para un cliente.
Requerimiento No Funcional	RNF01
Prioridad	1

Identificación	RF02, RF03
Nombre	Registrar datos
Descripción	El sistema permite al técnico registrar los datos del cliente, como modelo, año, marca, etc.
Requerimiento No Funcional	RNF02, RNF03
Prioridad	2

Identificación	RF04, RF05, RF06
Nombre	Registrar diagnostico
Descripción	El técnico registrara un diagnóstico de la unidad, así como un presupuesto y estimación de tiempo en que se reparara el automóvil.
Requerimiento No Funcional	RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad	3

Identificación	RF07, RF08
----------------	------------

Nombre	Inspección post-reparación
Descripción	El sistema debe permitir al técnico una inspección después de haber reparado la unidad y registrar si existen fallas inesperadas.
Requerimiento No Funcional	RNF07, RNF08
Prioridad	4

Identificación	RF11
Nombre	Registrar cobro
Descripción	El sistema debe permitir registrar el cobro del servicio, así como poder ver el historial por servicio o cliente.
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	5

Identificación	RF09
Nombre	Generar garantía
Descripción	El sistema debe poder registrar una garantía para el cliente dependiendo del servicio dado.
Requerimiento No Funcional	RNF09
Prioridad	6

Identificación	RF12
Nombre	Entrega de unidad
Descripción	Permite registrar en el sistema que la unidad ya fue entregada.

Requerimiento No Funcional	
Prioridad	7

Identificación	RF10
Nombre	Consulta de citas
Descripción	Permite consultar las citas que están el sistema, así como el estado en el que se encuentran
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	8

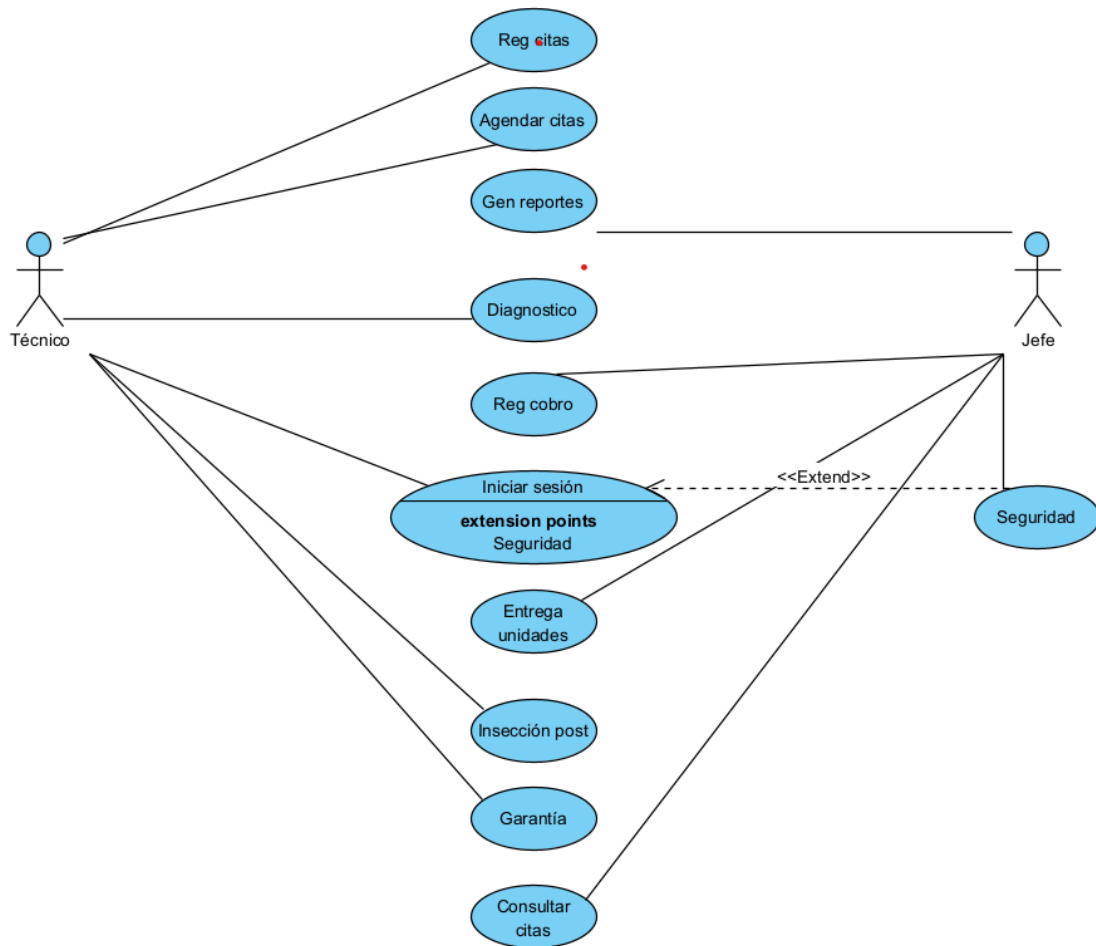
Identificación	RF13
Nombre	Reporte de presupuestos
Descripción	Permite generar un reporte de presupuestos del negocio.
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	9

Identificación	RF14
Nombre	Reporte de garantías
Descripción	Permite generar un reporte de garantías dadas a los clientes.
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	10

Identificación	RF15
Nombre	Reporte de reparaciones
Descripción	Permite generar un reporte de reparaciones hechas en el negocio.
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	11

Identificación	RF16
Nombre	Historial
Descripción	Permite ver el historial de un cliente o unidad reparada previamente.
Requerimiento No Funcional	
Prioridad	12

Diagrama de casos de uso



Especificación de Casos de Uso (Plantilla de coleman)

Caso de uso	CU-01 Agendar cita
Definición	Este caso de uso permite al técnico registrar una cita para un cliente, acordando una fecha y hora para la revisión del vehículo. La cita puede ser generada de manera presencial o a través de comunicación telefónica o WhatsApp.
Prioridad	1
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Persona encargada de atender al cliente y registrar la cita en el sistema, capturando los datos del cliente, del vehículo y la fecha y hora acordadas.
Cliente	Persona que solicita una cita para la revisión o reparación del sistema de aire acondicionado de su vehículo y proporciona la información necesaria para su registro.
Escenario	
Nombre	Agendar cita
Precondiciones	- El sistema debe estar en funcionamiento. - El técnico debe tener acceso al sistema. - El cliente solicita una cita para revisión o reparación del clima de su vehículo.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema

Postcondiciones	• La cita queda registrada en el sistema con fecha y hora asignadas. • Los datos básicos del cliente y del vehículo quedan asociados a la cita. • La cita queda disponible para su consulta posterior.
Operaciones	Flujo principal 1. El técnico inicia el caso de uso seleccionando la opción “Registrar cita”. 2. El sistema solicita los datos del cliente. 3. El técnico ingresa el nombre y número telefónico del cliente. 4. El sistema solicita los datos del vehículo. 5. El técnico ingresa la marca, año del vehículo y las fallas reportadas en el clima. 6. El sistema solicita la fecha y hora de la cita. 7. El técnico ingresa la fecha y hora acordadas con el cliente. 8. El sistema valida la disponibilidad del horario. 9. El sistema registra la cita. El sistema confirma que la cita fue registrada correctamente. Flujos alternos A1: Horario no disponible • En el paso 8, si la fecha u hora ya están ocupadas: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que el horario no está disponible.

	2. El técnico selecciona una nueva fecha u hora. 3. El flujo regresa al paso 7 del flujo principal. A2: Datos incompletos • En cualquier paso de captura de datos: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que faltan datos obligatorios. 2. El técnico completa la información solicitada. 3. El flujo regresa al paso correspondiente. Reglas de negocio • No pueden existir dos citas registradas en la misma fecha y hora. • Toda cita debe estar asociada a un cliente y a un vehículo. • La fecha de la cita debe ser igual o posterior a la fecha actual.
--	---

Caso de uso	CU-02 Registrar datos del cliente y del vehículo
Definición	Este caso de uso permite al técnico registrar en el sistema los datos del cliente y del vehículo que serán utilizados durante el proceso de atención del servicio. La información registrada servirá como base para la generación de diagnósticos, presupuestos, reparaciones, cobros y garantías.
Prioridad	2
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Responsable de capturar en el sistema los datos del cliente y del vehículo, verificando que la información sea correcta y completa para su uso en los procesos posteriores del servicio.
Cliente	Persona propietaria del vehículo que proporciona sus datos personales y la información del automóvil para que el taller pueda brindarle el servicio correspondiente.
Escenario	
Nombre	Registrar datos del cliente y del vehículo
Precondiciones	- El sistema debe estar en funcionamiento. - El técnico debe tener acceso al sistema. - El cliente se presenta en el taller o proporciona sus datos por medio de comunicación telefónica o WhatsApp.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	Los datos del cliente quedan registrados en el sistema.

	• Los datos del vehículo quedan asociados al cliente. • La información queda disponible para su consulta en procesos posteriores.
Operaciones	Flujo principal 1. El técnico inicia el caso de uso seleccionando la opción “Registrar datos”. 2. El sistema solicita los datos del cliente. 3. El técnico ingresa el nombre y número telefónico del cliente. 4. El sistema solicita los datos del vehículo. 5. El técnico ingresa la marca, año y fallas reportadas del vehículo. 6. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos. 7. El sistema guarda la información del cliente. 8. El sistema asocia el vehículo registrado al cliente. 9. El sistema confirma que los datos fueron registrados correctamente. Flujos alternos A1: Cliente ya registrado • En el paso 3, si el cliente ya existe en el sistema: 1. El sistema muestra los datos previamente registrados. 2. El técnico confirma o actualiza la información si es necesario. 3. El flujo continúa en el paso 4 del flujo principal. A2: Datos incompletos

	• En el paso 6, si falta información obligatoria: 1. El sistema muestra un mensaje indicando los campos faltantes. 2. El técnico completa los datos requeridos. 3. El flujo regresa al paso correspondiente. Reglas de negocio • Todo vehículo debe estar asociado a un cliente registrado. • El número telefónico del cliente debe ser único para su identificación. • No se puede continuar con procesos posteriores sin que los datos del cliente y del vehículo estén registrados.
--	---

Caso de uso	CU-03 Registrar diagnóstico
Definición	Este caso de uso permite al técnico registrar el diagnóstico de un vehículo después de su revisión, especificando la falla detectada, el presupuesto estimado de reparación y el tiempo aproximado requerido para realizar el servicio.
Prioridad	3
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Personal del taller encargado de atender al cliente y registrar la cita en el sistema.
Jefe	Persona que solicita una cita para la revisión o reparación del clima de su vehículo.
Escenario	
Nombre	Registrar diagnóstico
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El técnico debe tener acceso al sistema. • Debe existir una cita previamente registrada para el vehículo. • Los datos del cliente y del vehículo deben estar registrados en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• El diagnóstico del vehículo queda registrado en el sistema. • El presupuesto y el tiempo estimado quedan asociados a la cita

	correspondiente. La información queda disponible para su consulta y para la aprobación del cliente.
Operaciones	Flujo principal: - El técnico inicia el caso de uso seleccionando la opción “Registrar diagnóstico”. - El sistema muestra la lista de citas registradas pendientes de diagnóstico. - El técnico selecciona la cita correspondiente al vehículo. - El sistema muestra los datos del cliente y del vehículo. - El técnico registra la descripción detallada de la falla detectada. - El sistema solicita el presupuesto estimado de la reparación. - El técnico ingresa el costo total del presupuesto. - El sistema solicita el tiempo estimado de reparación. - El técnico ingresa el tiempo estimado (horas o días). - El sistema valida la información ingresada. - El sistema guarda el diagnóstico, presupuesto y tiempo estimado. - El sistema confirma que el diagnóstico fue registrado correctamente. Flujos alternos: A1: Datos incompletos - En cualquier paso de captura de

	información: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que faltan datos obligatorios. 2. El técnico completa la información solicitada. 3. El flujo regresa al paso correspondiente del flujo principal. A2: Presupuesto inválido • En el paso 7, si el monto ingresado no es válido: 1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. El técnico corrige el monto del presupuesto. 3. El flujo regresa al paso 7 del flujo principal. Reglas de negocio: • Todo diagnóstico debe estar asociado a una cita registrada. • El presupuesto debe ser un valor numérico mayor a cero. • El tiempo estimado de reparación debe estar dentro de un rango válido (horas o días). • Un diagnóstico no puede modificarse sin autorización del técnico responsable o del jefe.
--	---

Caso de uso	CU-04 Inspección post-reparación
Definición	Este caso de uso permite al técnico registrar en el sistema la inspección realizada después de concluir la reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo, verificando que el funcionamiento sea correcto y registrando, en caso de existir, fallas inesperadas detectadas durante la revisión final.
Prioridad	4
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Empleado del taller responsable de verificar el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado después de la reparación y registrar los resultados de la inspección.
Escenario	
Nombre	Inspección post-reparación
Precondiciones	• El vehículo debe contar con una reparación previamente registrada. • El diagnóstico y presupuesto inicial deben haber sido aprobados. • El técnico debe tener acceso al sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• La inspección post-reparación queda registrada en el sistema. • El estado de la reparación se actualiza.

	• En caso de fallas inesperadas, estas quedan documentadas y asociadas al vehículo. • Si existe una nueva falla, el sistema permite generar un nuevo presupuesto.
Operaciones	Flujo principal: 1. El técnico selecciona la opción “Inspección post-reparación”. 2. El sistema muestra la lista de vehículos reparados pendientes de inspección. 3. El técnico selecciona el vehículo correspondiente. 4. El sistema muestra los datos del servicio y la reparación realizada. 5. El técnico revisa el funcionamiento del clima del vehículo. 6. El técnico registra el resultado de la inspección. 7. El técnico indica que no existen fallas adicionales. 8. El sistema guarda la inspección como satisfactoria. 9. El sistema actualiza el estado del servicio a “Reparación verificada”. 10. El sistema confirma el registro exitoso. Flujos alternos: A1: Detección de falla inesperada • En el paso 7, si el técnico detecta una falla: 1. El técnico registra la falla inesperada. 2. El sistema solicita una

	descripción detallada del problema. 3. El sistema registra la falla. 4. El sistema permite iniciar un nuevo presupuesto. 5. El flujo finaliza dejando el servicio en estado “Pendiente por aprobación” . A2: Información incompleta • En cualquier paso de registro: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que faltan datos obligatorios. 2. El técnico completa la información requerida. 3. El flujo regresa al paso correspondiente. Reglas de negocio: • Toda reparación debe contar con una inspección post-reparación antes de la entrega del vehículo. • Las fallas inesperadas deben quedar registradas obligatoriamente. • Una inspección satisfactoria es requisito para generar la garantía. • Si se detecta una nueva falla, debe generarse un nuevo presupuesto.
--	--

Caso de uso	CU-05: Registrar cobro
Definición	Este caso de uso permite al jefe registrar en el sistema el cobro de un servicio una vez que la reparación del vehículo ha sido finalizada, indicando el método de pago utilizado y asociándolo a la cita y servicio correspondiente.
Prioridad	5
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable del taller encargado de registrar el pago del servicio realizado, seleccionando el método de pago y confirmando el cobro en el sistema.
Cliente	Persona que realiza el pago del servicio de reparación del vehículo mediante efectivo o transferencia bancaria.
Escenario	
Nombre	Registrar cobro
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El jefe debe haber iniciado sesión en el sistema. • La reparación del vehículo debe estar marcada como finalizada. • Debe existir un presupuesto previamente registrado para el servicio.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• El cobro del servicio queda registrado en

	el sistema. • El método de pago queda asociado al servicio. • El servicio queda marcado como pagado. • La información queda disponible para reportes y consultas posteriores.
Operaciones	Flujo principal 1. El jefe inicia el caso de uso seleccionando la opción “Registrar cobro”. 2. El sistema muestra la lista de servicios finalizados pendientes de cobro. 3. El jefe selecciona el servicio correspondiente al cliente. 4. El sistema muestra el monto total a pagar. 5. El jefe selecciona el método de pago (efectivo o transferencia). 6. El jefe confirma el registro del cobro. 7. El sistema guarda la información del pago. 8. El sistema muestra un mensaje confirmando que el cobro fue registrado correctamente. Flujos alternos A1: Método de pago no seleccionado • En el paso 5, si no se selecciona un método de pago: 1. El sistema muestra un mensaje indicando

	que debe seleccionarse un método de pago. 2. El flujo regresa al paso 5 del flujo principal. A2: Servicio ya pagado • En el paso 3, si el servicio ya tiene un cobro registrado: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio ya fue pagado. 2. El caso de uso finaliza. Reglas de negocio • Todo cobro debe estar asociado a un servicio finalizado. • Un servicio no puede registrarse como pagado más de una vez. • El método de pago debe ser efectivo o transferencia bancaria. • El monto cobrado debe coincidir con el presupuesto final autorizado.
--	---

Caso de uso	CU-06 Generar garantía
Definición	Este caso de uso permite al técnico generar y registrar una garantía para un servicio realizado sobre el vehículo del cliente. La garantía queda asociada a la reparación efectuada e incluye información como fecha de emisión, vigencia y condiciones aplicables.
Prioridad	6
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Usuario responsable de generar y registrar la garantía del servicio realizado, definiendo su vigencia y condiciones según el tipo de reparación.
Cliente	Persona que recibe la garantía del servicio efectuado sobre su vehículo, la cual respalda la reparación realizada.
Escenario	
Nombre	Generar garantía
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El técnico debe tener acceso al sistema. • La reparación del vehículo debe haber sido registrada y finalizada. • Debe existir un diagnóstico y presupuesto asociado al servicio.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• La garantía queda registrada en el sistema.

	• La garantía queda asociada al cliente, vehículo y servicio realizado. • La garantía puede ser consultada posteriormente por el jefe o técnico.
Operaciones	Flujo principal: 1. El técnico selecciona la opción “Generar garantía”. 2. El sistema muestra la información del servicio realizado. 3. El sistema solicita los datos de la garantía. 4. El técnico ingresa: ○ Fecha de emisión. ○ Tiempo de vigencia (días, meses o kilometraje). ○ Condiciones de la garantía. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema registra la garantía. 7. El sistema confirma que la garantía fue generada correctamente. Flujos alternos: A1: Datos incompletos de la garantía • En el paso 5, si faltan datos obligatorios: 1. El sistema muestra un mensaje indicando la información faltante. 2. El técnico completa los datos solicitados. 3. El flujo regresa al paso 4 del flujo principal. A2: Servicio no elegible para garantía

	• En el paso 2, si el servicio no cuenta con garantía: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio no es elegible. 2. El caso de uso finaliza sin registrar la garantía. Reglas de negocio: • Toda garantía debe estar asociada a un servicio registrado. • La garantía solo cubre fallas relacionadas con la reparación realizada. • La garantía debe contar con una vigencia definida. • No se puede generar más de una garantía para el mismo servicio.
--	--

Caso de uso	CU-07 Entrega de unidad
Definición	Este caso de uso permite registrar en el sistema la entrega del vehículo al cliente una vez que el servicio ha sido finalizado, el cobro ha sido realizado y la garantía ha sido emitida. La entrega confirma el cierre del proceso de atención del vehículo.
Prioridad	7
Actores	
Nombre	Definición
Técnico	Responsable de confirmar en el sistema la entrega del vehículo al cliente una vez concluido el proceso del servicio.
Jefe	Supervisa que el cobro y la garantía estén correctamente registrados antes de la entrega del vehículo.
Cliente	Persona que recibe su vehículo una vez finalizado el servicio y completados los requisitos de pago y garantía.
Escenario	
Nombre	Entrega de unidad
Precondiciones	• El vehículo debe contar con una reparación finalizada. • El cobro del servicio debe estar registrado en el sistema. • La garantía del servicio debe haber sido generada. • El técnico o jefe debe tener acceso al sistema.

Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• El sistema registra la entrega del vehículo al cliente. • La cita cambia su estado a “Finalizada / Entregada”. • El historial del servicio queda cerrado y disponible para consultas futuras.
Operaciones	Flujo principal 1. El técnico inicia el caso de uso seleccionando la opción “Entrega de unidad”. 2. El sistema muestra la lista de vehículos listos para entrega. 3. El técnico selecciona el vehículo correspondiente. 4. El sistema muestra el resumen del servicio realizado (diagnóstico, reparación, cobro y garantía). 5. El cliente se presenta para recoger el vehículo. 6. El técnico confirma que el pago fue realizado. 7. El sistema solicita la confirmación de entrega. 8. El técnico confirma la entrega del vehículo. 9. El sistema registra la entrega y actualiza el estado del servicio.

	10. El sistema muestra un mensaje confirmando que la unidad fue entregada correctamente. Flujos alternos A1: Pago no registrado • En el paso 6, si el sistema detecta que el cobro no ha sido registrado: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que el pago no ha sido realizado. 2. El técnico debe registrar el cobro antes de continuar. 3. El flujo regresa al paso 6. A2: Garantía no generada • En el paso 4, si no existe una garantía asociada: 1. El sistema notifica que no se ha generado la garantía. 2. El técnico debe generar la garantía correspondiente. 3. El flujo regresa al paso 4. Reglas de negocio
--	--

	• No se puede entregar un vehículo sin que el pago esté registrado. • Toda unidad entregada debe contar con una garantía asociada. • Una vez entregada la unidad, el servicio no puede modificarse. • La entrega de la unidad marca el cierre definitivo del proceso de atención.
--	--

Caso de uso	CU-08 Consulta de citas
Definición	Este caso de uso permite al jefe y al técnico consultar las citas registradas en el sistema, visualizando su estado (pendiente, en proceso o finalizada), así como la información básica del cliente, vehículo y fecha de la cita. Facilita el control y seguimiento del flujo de trabajo del taller.
Prioridad	8
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable de supervisar y controlar las citas del taller, consultando su estado y detalles para la toma de decisiones administrativas.
Técnico	Encargado de consultar las citas asignadas para conocer fechas, horarios y el estado de los servicios a realizar.
Escenario	
Nombre	
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El jefe o técnico debe tener acceso al sistema. • Deben existir citas previamente registradas en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• Las citas se muestran en pantalla con su información correspondiente.

	• El usuario puede identificar fácilmente el estado de cada cita. • No se modifica la información de las citas consultadas.
Operaciones	Flujo principal: 1. El jefe o técnico inicia el caso de uso seleccionando la opción “Consulta de citas”. 2. El sistema muestra un listado de todas las citas registradas. 3. El sistema presenta la información básica de cada cita: ○ Fecha y hora ○ Cliente ○ Vehículo ○ Estado de la cita 4. El usuario selecciona una cita específica. 5. El sistema muestra el detalle completo de la cita seleccionada. 6. El usuario finaliza la consulta. Flujos alternos: A1: No existen citas registradas • En el paso 2, si no existen citas: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay citas registradas. 2. El caso de uso finaliza. A2: Filtro de citas • En el paso 2: 1. El usuario selecciona un filtro

	(por estado o fecha). 2. El sistema actualiza la lista de citas conforme al filtro aplicado. 3. El flujo continúa en el paso 3 del flujo principal. Reglas de negocio: • Las citas deben clasificarse por estado: pendiente, en proceso o finalizada. • La información mostrada debe ser clara y legible. • Solo usuarios autorizados (jefe y técnico) pueden consultar las citas.
--	---

Caso de uso	CU-09 Reporte de presupuestos
Definición	Este caso de uso permite al jefe generar y consultar un reporte de los presupuestos emitidos por el taller en un periodo de tiempo determinado, con el fin de analizar los costos de los servicios ofrecidos y apoyar la toma de decisiones administrativas.
Prioridad	9
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable de generar y analizar los reportes de presupuestos del taller para evaluar costos, ingresos y apoyar la toma de decisiones administrativas.
Escenario	
Nombre	Reporte de presupuestos
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El jefe debe tener acceso al sistema. • Deben existir presupuestos registrados en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• El reporte de presupuestos se genera correctamente. • El reporte puede visualizarse en pantalla y/o exportarse en formato digital (PDF). • No se modifica la información original de los presupuestos.
Operaciones	Flujo principal

	1. El jefe inicia el caso de uso seleccionando la opción “Reporte de presupuestos”. 2. El sistema solicita el periodo de consulta (por ejemplo, mes y año). 3. El jefe ingresa el periodo deseado. 4. El sistema valida que el periodo sea válido. 5. El sistema recupera los presupuestos registrados en el periodo indicado. 6. El sistema genera el reporte con la información correspondiente. 7. El sistema muestra el reporte en pantalla. 8. El jefe visualiza el reporte de presupuestos. Flujos alternos A1: No existen presupuestos en el periodo seleccionado • En el paso 5, si no existen presupuestos registrados: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible para el periodo seleccionado. 2. El jefe puede ingresar un nuevo periodo de consulta. 3. El flujo regresa al paso 3 del flujo principal. A2: Periodo inválido • En el paso 4, si el periodo ingresado no
--	---

	es válido: 1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. El jefe corrige el periodo ingresado. 3. El flujo regresa al paso 3 del flujo principal. Reglas de negocio • El reporte de presupuestos debe generarse por periodos mensuales. • El reporte debe incluir únicamente presupuestos previamente registrados en el sistema. • El acceso a este caso de uso está restringido al jefe del taller.
--	---

Caso de uso	CU-10 Reporte de garantías
Definición	Este caso de uso permite al jefe generar un reporte de las garantías emitidas por el taller en un periodo determinado, con el fin de consultar la información de servicios garantizados, su vigencia y condiciones, apoyando la administración y control del negocio.
Prioridad	10
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable de generar y consultar los reportes de garantías emitidas por el taller para fines administrativos y de control.
Escenario	
Nombre	Reporte de garantías
Precondiciones	• El sistema debe estar en funcionamiento. • El jefe debe haber iniciado sesión en el sistema. • Deben existir garantías registradas en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	• El reporte de garantías es generado y mostrado en pantalla. • El reporte puede ser consultado y exportado en formato digital (PDF). • No se modifica la información registrada en el sistema.
Operaciones	Flujo principal

	1. El jefe inicia el caso de uso seleccionando la opción “Reporte de garantías”. 2. El sistema solicita el periodo de tiempo a consultar. 3. El jefe ingresa el periodo deseado (por ejemplo, mes y año). 4. El sistema valida el periodo ingresado. 5. El sistema consulta las garantías registradas en el periodo seleccionado. 6. El sistema genera el reporte con la información correspondiente. 7. El sistema muestra el reporte en pantalla. 8. El jefe visualiza el reporte de garantías. 9. El jefe selecciona la opción de exportar el reporte (opcional). 10. El sistema genera el archivo del reporte en formato digital. Flujos alternos A1: No existen garantías en el periodo seleccionado • En el paso 5, si no se encuentran garantías registradas: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen garantías en el periodo seleccionado. 2. El caso de uso finaliza. A2: Periodo inválido • En el paso 4, si el periodo ingresado no
--	--

	es válido: 1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. El jefe ingresa nuevamente el periodo. 3. El flujo regresa al paso 3 del flujo principal. Reglas de negocio • El reporte solo puede ser generado por el jefe. • El reporte debe incluir al menos: ○ Nombre del cliente. ○ Vehículo reparado. ○ Fecha del servicio. ○ Tiempo de vigencia de la garantía. ○ Condiciones de la garantía. • Los reportes de garantías deben generarse por periodos mensuales. El reporte debe poder exportarse en formato PDF.
--	--

Caso de uso	CU-11 Reporte de reparaciones
Definición	Este caso de uso permite al jefe del taller generar un reporte de las reparaciones realizadas en un periodo determinado, con el objetivo de consultar información histórica sobre los trabajos efectuados, vehículos atendidos y servicios realizados en el taller.
Prioridad	11
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable de generar y consultar los reportes de reparaciones realizadas en el taller para el análisis y control del negocio.
Escenario	
Nombre	Reporte de reparaciones
Precondiciones	- El sistema debe estar en funcionamiento. - El jefe debe tener acceso al sistema. - Deben existir reparaciones registradas en el sistema.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	- El reporte de reparaciones es generado y mostrado en pantalla o exportado en formato digital. - No se modifica la información almacenada en el sistema.
Operaciones	Flujo principal 1. El jefe inicia el caso de uso

	seleccionando la opción “Reporte de reparaciones”. 2. El sistema solicita el periodo de tiempo para el reporte. 3. El jefe ingresa el rango de fechas deseado. 4. El sistema consulta las reparaciones registradas dentro del periodo indicado. 5. El sistema genera el reporte con la información correspondiente. 6. El sistema muestra el reporte al jefe. Flujos alternos A1: No existen reparaciones en el periodo seleccionado • En el paso 4, si no se encuentran reparaciones: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen reparaciones registradas en el periodo seleccionado. 2. El jefe puede seleccionar un nuevo rango de fechas. 3. El flujo regresa al paso 2 del flujo principal. A2: Periodo inválido • En el paso 3, si el rango de fechas es inválido: 1. El sistema muestra un mensaje de error. 2. El jefe corrige el periodo ingresado.
--	--

	3. El flujo regresa al paso 3 del flujo principal. Reglas de negocio • El reporte solo puede ser generado por el jefe del taller. • El reporte debe incluir únicamente reparaciones registradas y finalizadas. • El periodo de fechas debe ser válido y coherente (fecha inicial menor o igual a la fecha final).
--	--

Caso de uso	CU-12 Consultar historial de servicios
Definición	Este caso de uso permite al jefe o al técnico consultar el historial de servicios realizados en el taller, ya sea por cliente o por vehículo . El historial incluye citas previas, diagnósticos, reparaciones, presupuestos, cobros y garantías asociadas, con el fin de dar seguimiento a trabajos anteriores y apoyar la toma de decisiones.
Prioridad	12
Actores	
Nombre	Definición
Jefe	Responsable de supervisar y dar seguimiento a las citas del taller, consultando su estado y detalles generales.
Técnico	Responsable de consultar las citas asignadas para organizar y ejecutar los servicios correspondientes.
Escenario	
Nombre	Consultar historial de servicios
Precondiciones	- El sistema debe estar en funcionamiento. - El actor debe tener acceso autorizado al sistema. - Debe existir al menos un cliente o vehículo registrado con servicios previos.
Iniciado por:	Sistema
Finalizado por:	Sistema
Postcondiciones	El historial solicitado se muestra en

	pantalla de forma clara y ordenada. No se modifica la información almacenada en el sistema.
Operaciones	Flujo principal - El actor inicia el caso de uso seleccionando la opción “Consultar historial”. - El sistema solicita el criterio de búsqueda. - El actor selecciona si desea consultar el historial por cliente o por vehículo. - El sistema solicita los datos correspondientes: - Nombre o teléfono del cliente, o - Datos del vehículo (marca, modelo, año o identificador). - El actor ingresa la información solicitada. - El sistema valida la existencia del cliente o vehículo. - El sistema recupera el historial de servicios asociado. - El sistema muestra el historial detallado, incluyendo: - Fechas de servicio. - Diagnósticos realizados. - Reparaciones efectuadas. - Presupuestos y cobros. - Garantías emitidas. - El caso de uso finaliza. Flujos alternos A1: Cliente o vehículo no encontrado

	En el paso 6, si el cliente o vehículo no existe: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron registros. 2. El actor puede ingresar nuevos datos de búsqueda. 3. El flujo regresa al paso 4 del flujo principal. A2: Historial sin servicios registrados En el paso 7, si el cliente o vehículo no tiene servicios previos: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no existe historial de servicios. 2. El caso de uso finaliza. Reglas de negocio • El historial solo puede ser consultado por usuarios autorizados (jefe o técnico). • Los datos mostrados deben corresponder exactamente a los registros almacenados en el sistema. • El historial no puede ser modificado desde este caso de uso. • La información del historial debe presentarse de forma cronológica.
--	--

Prototipo de Interfaces del Sistema

A continuación, se presentan las interfaces del sistema AC Autoclimas, desarrolladas a partir de la matriz de requerimientos. Cada pantalla corresponde a un caso de uso y permite visualizar el flujo general del sistema.

-CU-01 - Agendar Cita

Interfaz de registro de cita

Registro de Citas (RF01)

Fecha de la cita

dd/mm/aaaa

Hora

--:--

Medio de contacto

Presencial

Registrar cita

Mensaje de confirmación de registro de cita

Esta página dice

✓ Operación exitosaLa cita fue registrada correctamente en el sistema.

Aceptar

Mensaje de error al no poner un dato

Esta página dice

⚠ Error de validaciónDebe ingresar la fecha y hora de la cita.

Aceptar

-CU-02 Registrar cliente y vehículo

-CU-03 Diagnóstico

Interfaz:

Registro de Cliente y Vehículo (RF02)

Nombre del cliente

Teléfono

Marca del vehículo

Año

Fallas reportadas

Falla detectada

Guardar diagnóstico

Mensaje de confirmación:

Esta página dice

✓ Operación exitosaEl diagnóstico fue registrado correctamente.

Aceptar

Mensaje de error:

Esta página dice

⚠ Error de validaciónDebe ingresar un diagnóstico para continuar.

Aceptar

CU-04 - Generación de Presupuesto

CU-05 - Registro de Tiempo Estimado de Reparación

Interfaz

Presupuesto y Tiempo Estimado (RF05 - RF06)

Costo estimado

Tiempo estimado de reparación

Generar presupuesto

Mensaje de confirmación

Esta página dice

✓ Operación exitosaEl presupuesto fue generado exitosamente.

Aceptar

Mensaje si no se pone precio

Esta página dice

⚠ Error de validaciónEl costo debe ser mayor a 0.

Aceptar

CU-0C - Registro de Cobro

CU-07 - Registro de Forma de Pago

Interfaz:

Registro de Cobro (RF11 - RF14)

Método de pago

Efectivo

Monto pagado

Registrar cobro

Mensaje de confirmación:

Esta página dice

✓ Operación exitosaEl cobro fue registrado correctamente.

Aceptar

CU-03 BIS - Emisión de Garantía

Interfaz:

Emisión de Garantía (RF09)

Fecha de emisión

dd/mm/aaaa



Tiempo de garantía

Ej. 3 meses o 5,000 km

Condiciones

Emitir garantía

Mensaje de confirmación:

Esta página dice

✓ Operación exitosa La garantía fue emitida correctamente para el cliente.

Aceptar

Mensaje de error al no especificar el tiempo:

Esta página dice

⚠ Error de validación Debe especificar el tiempo de garantía.

Aceptar

CU-08 - Consulta de Presupuestos

CU-03 - Consulta de Reparaciones

CU-10 - Consulta de Garantías

CU-11 - Consulta de Citas

Consultas y Reportes del Sistema

CU-08 Consulta de Presupuestos

Cliente

Rango de fechas





Consultar presupuestos

CU-09 Consulta de Reparaciones

Vehículo

Estatus de reparación

En proceso

Consultar reparaciones

CU-10 Consulta de Garantías

Cliente

Estado de garantía

Vigente

Consultar garantías

CU-11 Consulta de Citas

Estado de la cita

Pendiente

Fecha



Consultar citas

Ventanas de confirmación de consultas y reportes del sistema:

Esta página dice

✓ Operación exitosaConsulta de presupuestos realizada correctamente. Mostrando resultados disponibles.

Aceptar

Esta página dice

✓ Operación exitosaConsulta de reparaciones realizada correctamente. Mostrando historial del taller.

Aceptar

Esta página dice

✓ Operación exitosaConsulta de garantías realizada correctamente. Mostrando garantías emitidas.

Aceptar

Esta página dice

✓ Operación exitosaConsulta de citas realizada correctamente.

Aceptar

CU-12 - Inspección Post-Reparación

Interfaz:

CU-12 Inspección Post-Reparación

¿Reparación correcta?

Sí

▼

Fallas detectadas

Costo adicional (si aplica)

Registrar inspección

Mensaje de confirmación:

Esta página dice

✓ Operación exitosaInspección post-reparación registrada correctamente.

Aceptar

CU-13 - Entrega de Unidad

Interfaz:

CU-13 Entrega de Unidad

Cliente

Vehiculo

Fecha de entrega
 

Responsable

Registrar entrega

Mensaje de confirmación:

Esta página dice

 Operación exitosaLa unidad fue entregada correctamente al cliente.

Aceptar

Fuentes de información y/o referencias bibliográficas

Lean Management. (s. f.). *RUP: Rational Unified Process*. <https://lean-management.site/rup/>

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.